

Área: Ingeniería Aplicada

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I

Prerrequisito: Ecuaciones Diferenciales

Carrera:
Ingeniería Industrial

Año:
Tercero

Área de Conocimiento:
Ingeniería Aplicada

Duración del Curso

Semanas: **19**

Horas totales: **120**

Horas a la semana: **6.4**

Horas en el aula: **2.4**

Horas prácticas externas:
4

**Del 13 de enero al 30 de mayo
del 2025**

Información de la asignatura

Créditos: **4**
3 teóricos 1 práctico

Clave de la asignatura:

Obligatoria: **Si**

Modalidad:
Presencial

Última actualización:
24 /10/2023

Campus o Sede:
**Campus San Alberto
Hurtado S.J. de
Quetzaltenango.**

Información Catedrático

Nombre
catedrático:
**M. A. Edwin David
García Ajcá**

Correo electrónico:
edwindavid2002@hotmail.com

Horario de la asignatura
Martes y jueves 18:00-19:20

DESCRIPCIÓN DEL CURSO



El curso de **INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I** se aplica a problemas que se refieren a la **conducción y coordinación de operaciones (o actividades) dentro de una organización. Trata de problemas de optimización con recursos limitados. El curso consta de tres módulos: Sistemas de Colas o Líneas de Espera, diferentes métodos de Programación Lineal y un módulo de Redes con énfasis en CPM PERT COSTO para proyectos. Para la parte práctica se utilizará Excel y Software POM y WinQSB.**



COMPETENCIAS GENÉRICAS URL

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG2: Competencia: Liderazgo solidario y transformador:

Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad.

Elemento: Trabajo colaborativo

Nivel de dominio (Transición): Organiza el trabajo con otros y el desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

Resultado de Aprendizaje: Desarrolla nuevos conocimientos e ideas mediante el trabajo colaborativo.

Elemento: Inteligencia emocional

Nivel de dominio (Autonomía): Gestiona sus pensamientos y emociones, de forma positiva, para el logro de metas individuales y colectivas.

Resultado de Aprendizaje: Mantiene control de sus emociones de manera positiva para alcanzar metas.

Elemento: Pensamiento estratégico

Nivel de dominio (Autonomía): Implementa estrategias para abordar desafíos y resolver problemas complejos.

Resultado de Aprendizaje: Implementa estrategias para abordar desafíos y resolver problemas utilizando métodos y herramientas de Investigación de Operaciones con la finalidad de optimizar los recursos.

CG4: Competencia: Gestión del conocimiento técnico-científico:

Desarrolla procesos para la organización, trasmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas.

Elemento: Integración del conocimiento

Nivel de dominio (Transición): Analiza fuentes de consulta, técnicas de recogida y sistematización de datos para resolver problemas de su área académica o profesional.

Resultado de Aprendizaje: Analiza datos utilizando herramientas de Investigación de Operaciones para la toma de decisiones en las organizaciones.

Elemento: Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia

Nivel de dominio (Transición): Utiliza herramientas tecnológicas de vanguardia en el análisis de datos.

Resultado de Aprendizaje: Utiliza herramientas tecnológicas para la presentación y análisis de datos de los procesos y mejoras.

Elemento: Pensamiento sistémico

Nivel de dominio (Autonomía): Aplica diversas perspectivas, dimensiones y modelos en el análisis de la realidad y planteamiento de la resolución de problemas complejos.

Resultado de Aprendizaje: Utiliza los distintos métodos y herramientas de Investigación de Operaciones para la resolución de problemas de ingeniería y optimización de procesos.



TEMAS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I

Unidad	Título	Calendarización	Número de semanas
1	Teoría de Colas	Del 13 de enero al 18 de febrero	5
2	Programación Lineal Método Gráfico	Del 20 de febrero al 13 de marzo	4
3	Programación Lineal Método Tabular	Del 18 de marzo al 10 de abril	3
4	Programación Lineal Software	Del 22 de abril al 6 de mayo	3
5	Redes y CPM PERT COSTO ACELERACIÓN	Del 8 al 29 de mayo	4

METODOLOGÍA

Este curso se desarrollará a través de los siguientes métodos de aprendizaje-enseñanza:

- **Método de casos**
- **Aprendizaje Invertido**
- **Método basado en proyectos**
- **Herramientas de Autoconocimiento**
- **Actividades Lúdicas**
- **Aprendizaje Basado en Problemas**
- **Clases Magistrales**

COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1 - TEORÍA DE COLAS

Elemento: Investigación de Operaciones

Nivel de dominio (Iniciación): Distingue los conceptos relacionados con secuencias y restricciones en procesos, así como los modelos básicos de investigación de operaciones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica los conceptos básicos de la teoría de colas para la toma de decisiones en procesos industriales, logísticos, comerciales o de servicios.

1.1 Qué es la Investigación de Operaciones y el Modelado

1.2 Introducción a la Teoría de Colas

1.3 Ejemplo prototipo, Estructura básica de los modelos de colas/Terminología

1.4 Ejemplos de sistemas de colas reales

1.5 Modelo MM1

1.6 Modelo MMS

1.7 Otros modelos: MG1, MM1F

1.8 Costos de espera, de servicio y totales

1.9 Uso de Software para Colas:

1.9.1 Plantilla de Excel

1.9.2 POM

1.9.3 WinQSB

1.9.4 Práctica



COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

UNIDAD 2 – PROGRAMACIÓN LINEAL MÉTODO GRÁFICO

Elemento: Investigación de Operaciones

Nivel de dominio (Iniciación): Distingue los conceptos relacionados con secuencias y restricciones en procesos, así como los modelos básicos de investigación de operaciones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica los conceptos básicos del Método Gráfico para resolver problemas con dos variables.

Elemento: Investigación de Operaciones

Nivel de dominio (Transición): Aplica los modelos de investigación de operaciones a diversas situaciones para la optimización de procesos.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el Método Gráfico a diversas situaciones para la optimización de procesos.

2.1 Introducción a la Programación Lineal

2.1.1 Ejemplo prototipo, Modelo de programación lineal

2.1.2 Suposiciones de programación lineal, ejemplos adicionales, casos de estudio

2.1.3 Despliegue y solución de modelos de PL en una hoja de cálculo, modelos grandes

2.2 Introducción al Método Gráfico, forma estándar y no estándar, supuestos

2.3 Formulación de un Modelo de Programación Lineal

2.3.1 Función objetivo y criterio de optimización

2.3.2 Variables de Decisión

2.3.3 Restricciones Funcionales

2.3.4 Restricciones de No Negatividad

2.4 Graficar el modelo en base a las Restricciones Funcionales

2.5 Determinar la Región Factible

2.6 Opciones de solución

2.7 Mezcla Óptima y valor de Z Óptimo

COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

UNIDAD 3 – PROGRAMACIÓN LINEAL MÉTODO TABULAR

Elemento: Investigación de Operaciones

Nivel de dominio (Iniciación): Distingue los conceptos relacionados con secuencias y restricciones en procesos, así como los modelos básicos de investigación de operaciones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica los conceptos básicos del Método Tabular para resolver problemas con dos variables.

Elemento: Investigación de Operaciones

Nivel de dominio (Transición): Aplica los modelos de investigación de operaciones a diversas situaciones para la optimización de procesos.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el Método Tabular a diversas situaciones para la optimización de procesos.

3.1 Método Algebraico paso previo al Tabular

3.2. Los elementos del Método Tabular

3.2.1 Forma Estándar y No Estándar

3.2.2 Eliminación Gaussiana

3.2.3 Minimizar y maximizar

3.2.4 Restricciones igual, mayor o igual

3.2.5 Variables de Holgura, de Superávit, Artificiales

3.2.6 La “Gran M”

3.3 Otras formas del Método Tabular

3.3.1 Rompimiento de empates

3.3.2 Soluciones múltiples

3.3.3 Lados derechos negativos

3.4 Idea Fundamental, Teoría de la Dualidad, Análisis de Sensibilidad

COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

UNIDAD 4 - PROGRAMACIÓN LINEAL SOFTWARE

Elemento: Investigación de Operaciones

Nivel de dominio (Iniciación): Distingue los conceptos relacionados con secuencias y restricciones en procesos, así como los modelos básicos de investigación de operaciones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica los diferentes Software para resolver problemas de Programación Lineal.

Elemento: Investigación de Operaciones

Nivel de dominio (Transición): Aplica los modelos de investigación de operaciones a diversas situaciones para la optimización de procesos.

Resultado de Aprendizaje: Aplica Software a diversas situaciones para la optimización de procesos.

4.1 Generalidades de las opciones de Software

4.1.1 Solver

4.1.2 POM

4.1.3 WinQSB

4.1.4 Otros

4.2 Resolución de problemas con Software

4.2.1 Mezcla y Z óptima

4.2.2 Interpretación del Análisis de Sensibilidad

4.2.2.1 Cambio de la mezcla óptima y costo reducido

4.2.2.2 Precio sombra y su validez

4.2.2.3 Regla del 100%



COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos

Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

UNIDAD 5 – REDES Y CPM PERT COSTO ACELERACIÓN

Elemento: Investigación de Operaciones

Nivel de dominio (Iniciación): Distingue los conceptos relacionados con secuencias y restricciones en procesos, así como los modelos básicos de investigación de operaciones.

Resultado de Aprendizaje: Aplica los métodos de solución de redes para resolver problemas.

Elemento: Investigación de Operaciones

Nivel de dominio (Transición): Aplica los modelos de investigación de operaciones a diversas situaciones para la optimización de procesos.

Resultado de Aprendizaje: Aplica CPM PERT COSTO a diversas situaciones para la optimización de procesos.

5.1 Modelos de Optimización de Redes:

5.1.1 Problema de la Ruta Más Corta

5.1.2 Problema del Árbol de Expansión Mínima

5.1.3 Problema del Flujo Máximo

5.1.4 Problema del Flujo de Costo Mínimo

5.1.5 Método Simplex de Redes

5.2 Método Determinístico CPM: ruta crítica, holgura, tiempo del proyecto

5.3 Método Probabilístico PERT: probabilidades, tiempo promedio, tiempo del proyecto

5.4 Costos y tiempos normales e intensivos

5.5 Aceleración de proyectos



EVALUACIÓN

Actividades de Evaluación sumativa

Actividades	Puntaje
EP. Evaluaciones parciales (3)	30
LB. Prácticas de cada unidad (3)	15
HT. Hojas de trabajo (2)	10
Proyecto de aplicación (2)	15
Evaluación Final	30
Total	100

Actividades de Evaluación formativa

Técnicas formativas	Procedimiento
Retroalimentación	Guiar al estudiante para identificar sus errores para resolver los retos.
Diálogo socrático	Preguntas y respuestas orales a ejemplos y problemas que se realizarán lo largo de la secuencia de aprendizaje.
Herramientas digitales	Se utiliza en la actividad de contextualización y presentación del curso.
Exámenes cortos	Problemas de aplicación del tema seleccionado.
Trabajo en pequeños grupos para resolver dudas	Hojas de trabajo que se resuelven de forma colaborativa entre estudiantes.
Citas individuales	Tutorías de retroalimentación solicitadas por el estudiante, por medios electrónicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hillier F, Lieberman G. (2023). *Introducción a la Investigación de Operaciones*, **11ª edición.**
México: McGraw Hill

Winston, W. (2005). *Investigación de Operaciones, Aplicaciones y Algoritmos*, **4ª edición.**
México: Cengage Learning.

Taha, H. (2017). *Investigación de Operaciones*, **10ª edición. México: Pearson**

CRONOGRAMA POR ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Rubro de evaluación	Mes				
HOJAS DE TRABAJO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
HT- 1	14				
HT- 2	16				
HT- 3	23				
HT- 4	28				
HT- 5	30				
HT- 6		06			
HT- 7		13			
HT- 8		20			
HT- 9			06		
HT- 10			13		
HT-11			20		
HT-12			27		
HT-13				10	
HT-14				24	
HT-15					08
HT-16					15
Proyecto IO I					
parte. 1		13			
parte. 2				24	
PARCIALES					
LAB 1		11			
Examen Parcial 1		11			
LAB 2			11		
Examen Parcial 2			11		
LAB 3				22	
Examen Parcial 3				22	
Examen Final					27 o 29